

ECUAȚII ȘI SISTEME DIFERENȚIALE

Ecuatii liniare de ordinul I

1) $x'(t) + x(t) \cdot \cos t = \sin t \cdot \cos t$

2) $x'(t) + x(t) \cdot \operatorname{tg} t = \sin 2t, t \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

3) $x'(t) \cdot \cos t + x(t) \cdot \sin t = \cos^3 t, t \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

4) $x'(t) + (2 \sin t + \operatorname{ctg} t)x(t) = 1, t \in (0, \pi)$

5) $x'(t) - x(t) \cdot \operatorname{ctg} t - 2t \cdot \sin t = 0, t \in (0, \pi)$

6) $(1 + t^2)x'(t) + x(t) - \arctg t = 0$

7) $t \cdot x'(t) + (2t^2 - 1)x(t) = 2t^2 - 1, x(1) = 1 - \frac{1}{e}$

8) $t \cdot x'(t) - n \cdot x(t) = t^{n+1}e^t, n \in \mathbb{N}^* \text{ și } t > 0$

9) $t \cdot x'(t) - n \cdot x(t) = t^{n+1} \ln t, t > 0$

10) $t \cdot x'(t) + x(t) = e^t, x(a) = b, a \neq 0 \text{ și } t > 0$

11) $x'(t) = e^t \cdot x(t) + e^{2t}, x(0) = -2$

12) $(t - t^3)x'(t) + (2t^2 - 1)x(t) - t^3 = 0, t > 1$

Ecuatii Bernoulli

13) $2t \cdot x'(t) \cdot x(t) - x^2(t) + t = 0, t > 0$

14) $x'(t) = 2t \cdot x(t) + t^3 \cdot \sqrt{x(t)}, x(t) > 0$

15) $x'(t) = t \cdot x(t) - t \cdot x^3(t)$

16) $2x'(t) \cdot \sin t + x(t) \cdot \cos t = x^3(t) \cdot \sin^2 t, t > 0$

17) $t \cdot x'(t) + x(t) + t^2 \cdot x^2(t) = 0, t > 0$

18) $t \cdot x'(t) = x(t) - 2t^2 \cdot x^2(t), t > 0, x(t) > 0$

19) $2t \cdot x'(t) + x(t) + 2t^3 \cdot x^3(t) = 0, t > 0$

20) $t \cdot x'(t) + x(t) = x^2(t) \cdot \ln t, t > 0$

Ecuatii diferențiale de ordin superior

21) $x'''(t) - x''(t) - 4x'(t) + 4x(t) = 0, x(0) = 3, x'(0) = 1, x''(0) = 9$

22) $x^{(4)}(t) - 4x'''(t) + 7x''(t) - 6x'(t) + 2x(t) = 0, x(0) = -1, x'(0) = 0, x''(0) = 2, x'''(0) = 3$

23) $x'''(t) - 6x''(t) + 12x'(t) - 8x(t) = 4t \cdot e^{2t}$

24) $x'''(t) - x''(t) - x'(t) + x(t) = 4e^t$

25) $x''(t) + 2x'(t) + 2x(t) = e^{-t} \cdot \sin t$

26) $x''(t) + 2x'(t) + x(t) = e^t \cdot \cos t + t \cdot e^{-t}$

27) $x^{(4)}(t) - x(t) = t^2 + 4e^t - 4 \cos t$

28) $x''(t) + x(t) = \frac{1}{\cos t}$

29) $x''(t) + 4x(t) = \operatorname{tg} t$

30*) $x''(t) - 2x(t) = 4t^2 e^t$

Sisteme diferențiale liniare, omogene

$$31) \begin{cases} \dot{x}(t) = 3x(t) - y(t) \\ \dot{y}(t) = 2y(t) \end{cases}$$

$$33) \begin{cases} \dot{x}(t) = -x(t) + 5y(t) \\ \dot{y}(t) = -x(t) + y(t) \end{cases}, \quad x(0) = -1, y(0) = 1$$

$$35) \begin{cases} \dot{x}(t) = -2x(t) + 4y(t) \\ \dot{y}(t) = -3x(t) + 5y(t) \end{cases}$$

$$37) \begin{cases} \dot{x}(t) = 5x(t) - y(t) \\ \dot{y}(t) = x(t) + 3y(t) \end{cases}$$

$$39) \begin{cases} \dot{x}(t) = 4x(t) - 6y(t) \\ \dot{y}(t) = 3x(t) - 2y(t) \end{cases}$$

$$32) \begin{cases} \dot{x}(t) = 2x(t) + y(t) \\ \dot{y}(t) = -x(t) \end{cases}$$

$$34) \begin{cases} \dot{x}(t) = 3x(t) - 5y(t) \\ \dot{y}(t) = -4x(t) - 5y(t) \end{cases}$$

$$36) \begin{cases} \dot{x}(t) = 2x(t) - y(t) \\ \dot{y}(t) = 5x(t) - 2y(t) \end{cases}$$

$$38) \begin{cases} \dot{x}(t) = 6x(t) + y(t) \\ \dot{y}(t) = -x(t) + 4y(t) \end{cases}, \quad x(1) = 0, y(1) = e^5$$

Sisteme diferențiale liniare, neomogene

$$40) \begin{cases} \dot{x}(t) = 4x(t) + 2y(t) + 1 \\ \dot{y}(t) = x(t) + 3y(t) + 2 \end{cases}, \quad x(0) = 0, y(0) = 0$$

$$42) \begin{cases} \dot{x}(t) = -5x(t) - 2y(t) \\ \dot{y}(t) = 3x(t) + 2y(t) + 5 \end{cases}$$

$$41) \begin{cases} \dot{x}(t) = 3x(t) - y(t) \\ \dot{y}(t) = x(t) + y(t) + e^{2t} \end{cases}$$

$$43) \begin{cases} \dot{x}(t) = -5x(t) - 7y(t) + e^{2t}(t+2) \\ \dot{y}(t) = -7x(t) - 5y(t) + 3te^{2t} \end{cases}$$

Indicații și răspunsuri:**Ecuatii liniare de ordinul I**

1) $f(t) = -\cos t$, $g(t) = \sin t \cdot \cos t$; $x(t) = e^{-\sin t} \left[e^{\sin t} (\sin t - 1) + C \right] = C \cdot e^{-\sin t} + \sin t - 1$.

2) $f(t) = -\operatorname{tg} t$, $g(t) = \sin 2t = 2 \sin t \cdot \cos t$; $x(t) = \cos t (-2 \cos t + C) = C \cdot \cos t - 2 \cos^2 t$.

3) $f(t) = -\operatorname{tg} t$, $g(t) = \cos^2 t$; $x(t) = \cos t (C + \sin t)$.

4) $f(t) = -2 \sin t - \operatorname{ctg} t$, $g(t) = 1$; $x(t) = \frac{e^{2 \cos t}}{\sin t} \left(\frac{1}{2} e^{-2 \cos t} + C \right) = \frac{2C \cdot e^{2 \cos t} + 1}{2 \sin t}$.

5) $f(t) = \operatorname{ctg} t$, $g(t) = 2t \cdot \sin t$; $x(t) = \sin t (t^2 + C)$.

6) $f(t) = \frac{1}{1+t^2}$, $g(t) = \frac{\operatorname{arctg} t}{1+t^2}$; Pentru a calcula integrala $\int g(t) \cdot e^{-\int f(t) dt} dt = \int \frac{\operatorname{arctg} t}{1+t^2} \cdot e^{-\operatorname{arctg} t} dt$ folosim

metoda integrării prin părți, cu alegerea $u'(t) = -\frac{1}{1+t^2} \cdot e^{-\operatorname{arctg} t}$, deci $u(t) = e^{-\operatorname{arctg} t}$. Se obține soluția generală:

$$x(t) = C \cdot e^{\operatorname{arctg} t} - (\operatorname{arctg} t + 1).$$

7) $f(t) = \frac{1-2t^2}{t}$, $g(t) = \frac{2t^2-1}{t}$; Pentru calcularea mai ușoară a integralei $\int g(t) \cdot e^{-\int f(t) dt} dt$ se va folosi

scrierea $e^{-\int f(t) dt} = e^{t^2 - \ln t}$ și faptul că $(e^{t^2 - \ln t})' = \frac{2t^2-1}{t} \cdot e^{t^2 - \ln t}$. Soluția generală este $x(t) = 1 + C \cdot t \cdot e^{-t^2}$ și

folosind condiția inițială $x(1) = 1 - \frac{1}{e}$ obținem $C = -1$. Soluția finală este: $x(t) = 1 - t \cdot e^{-t^2}$.

8) $f(t) = \frac{n}{t}$, $g(t) = t^n \cdot e^t$; $x(t) = t^n (e^t + C)$.

9) $f(t) = \frac{n}{t}$, $g(t) = t^n \cdot \ln t$; Pentru $\int g(t) \cdot e^{-\int f(t) dt} dt = \int \ln t dt$ folosim metoda integrării prin părți, cu

alegerea $u'(t) = 1$, $u(t) = t$ și respectiv $v(t) = \ln t$, $v'(t) = \frac{1}{t}$; Soluția generală este: $x(t) = t^n (C + t \cdot \ln t - t)$;

10) $f(t) = -\frac{1}{t}$, $g(t) = \frac{e^t}{t}$; Soluția generală este $x(t) = \frac{1}{t} (e^t + C)$ și folosind condiția inițială $x(a) = b$

obținem $C = ab - e^a$. Soluția finală este: $x(t) = \frac{1}{t} (e^t - e^a + ab)$.

11) $f(t) = e^t$, $g(t) = e^{2t}$; Pentru a calcula integrala $\int g(t) \cdot e^{-\int f(t)dt} dt = \int e^{2t} \cdot e^{-e^t} dt = -\int e^t \cdot \underbrace{(-e^t \cdot e^{-e^t})}_{(e^{-e^t})'} dt$

folosim metoda integrării prin părți și obținem $\int g(t) \cdot e^{-\int f(t)dt} dt = -e^{-e^t} (e^t + 1)$; Soluția generală este:

$$x(t) = e^{e^t} \left[-e^{-e^t} (e^t + 1) + C \right] = -e^t - 1 + C \cdot e^{e^t} \text{ și folosind condiția inițială } x(0) = -2 \text{ obținem } C = 0.$$

Soluția finală este: $x(t) = -e^t - 1$.

12) $f(t) = \frac{2t}{1+t^2}$, $g(t) = \frac{t}{t^2+1}$; Pentru a calcula integrala $\int g(t) \cdot e^{-\int f(t)dt} dt = \int \frac{t}{(1+t^2)^2} dt$ folosim

schimbarea de variabilă $u(t) = 1+t^2$, $du = 2t dt$ și obținem: $\int g(t) \cdot e^{-\int f(t)dt} dt = -\frac{1}{2(1+t^2)}$; Soluția generală

este: $x(t) = -\frac{1}{2} + C(1+t^2)$ și folosind condiția inițială $x(1) = 0$ obținem $C = \frac{1}{4}$. Soluția finală este:

$$x(t) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}(1+t^2).$$

Ecuatii Bernoulli

13) $\alpha = -1$, substituția $y(t) = x^2(t)$ conduce la ecuația liniară $y'(t) = \frac{1}{t}y(t) - 1$, cu soluția $y(t) = t(C - \ln t)$;

Soluția ecuației inițiale este: $x^2(t) = t(C - \ln t)$.

14) $\alpha = \frac{1}{2}$, substituția $y(t) = x^{\frac{1}{2}}(t)$ conduce la ecuația liniară $y'(t) = t \cdot y(t) + \frac{t^3}{2}$; Pentru a calcula integrala

$$\int g(t) \cdot e^{-\int f(t)dt} dt = \int \frac{t^3}{2} \cdot e^{-\frac{t^2}{2}} dt = -\int \frac{t^2}{2} \cdot \left(-t \cdot e^{-\frac{t^2}{2}} \right) dt \text{ folosim metoda integrării prin părți cu alegerea}$$

$$u'(t) = -t \cdot e^{-\frac{t^2}{2}}, u(t) = e^{-\frac{t^2}{2}} \text{ și respectiv } v(t) = \frac{t^2}{2}, v'(t) = t; \text{ Obținem } \int g(t) \cdot e^{-\int f(t)dt} dt = -e^{-\frac{t^2}{2}} \left(1 + \frac{t^2}{2} \right);$$

Ecuația liniară în $y(t)$ are soluția $y(t) = -1 - \frac{t^2}{2} + C \cdot e^{\frac{t^2}{2}}$; Soluția ecuației inițiale este:

$$x(t) = \left(C \cdot e^{\frac{t^2}{2}} - \frac{t^2 + 2}{2} \right)^2.$$

15) $\alpha = 3$, substituția $y(t) = x^{-2}(t)$ conduce la ecuația liniară $y'(t) = -2t \cdot y(t) + 2t$, cu soluția

$$y(t) = 1 + C \cdot e^{-t^2}; \text{ Soluția ecuației inițiale este } x^2(t) = \frac{1}{1 + C \cdot e^{-t^2}}.$$

16) $\alpha = 3$, substituția $y(t) = x^{-2}(t)$ conduce la ecuația liniară $y'(t) = \frac{\cos t}{\sin t} \cdot y(t) - \sin t$, cu soluția

$$y(t) = \sin t(-t + C); \text{ Soluția ecuației inițiale este } x^2(t) = \frac{1}{(C - t) \cdot \sin t}.$$

17) $\alpha = 2$, substituția $y(t) = x^{-1}(t)$ conduce la ecuația liniară $y'(t) = \frac{1}{t} \cdot y(t) + t$, cu soluția $y(t) = t(t + C)$;

Soluția ecuației inițiale este $x(t) = \frac{1}{t(t + C)}.$

18) $\alpha = 2$, substituția $y(t) = x^{-1}(t)$ conduce la ecuația liniară $y'(t) = -\frac{1}{t} \cdot y(t) + 2t$, cu soluția

$$y(t) = \frac{1}{t} \left(\frac{2}{3} t^3 + C \right) = \frac{2t^2 + 3C}{3t}; \text{ Soluția ecuației inițiale este } x(t) = \frac{3t}{2t^2 + 3C}.$$

19) $\alpha = 3$, substituția $y(t) = x^{-2}(t)$ conduce la ecuația liniară $y'(t) = \frac{1}{t} \cdot y(t) + 2t^2$, cu soluția

$$y(t) = t(t^2 + C); \text{ Soluția ecuației inițiale este } x^2(t) = \frac{1}{t(t^2 + C)}.$$

20) $\alpha = 2$, substituția $y(t) = x^{-1}(t)$ conduce la ecuația liniară $y'(t) = -\frac{1}{t} \cdot y(t) - \frac{\ln t}{t}$. Pentru a calcula

integrala $\int g(t) \cdot e^{-\int f(t) dt} dt = \int -\frac{1}{t^2} \cdot \ln t dt$ folosim metoda integrării prin părți cu alegerea $u'(t) = -\frac{1}{t^2}$,

$u(t) = \frac{1}{t}$ și respectiv $v(t) = \ln t$, $v'(t) = \frac{1}{t}$; Obținem $\int g(t) \cdot e^{-\int f(t) dt} dt = \frac{1}{t}(\ln t + 1)$; Ecuația liniară în $y(t)$

are soluția $y(t) = \ln t + 1 + C \cdot t$ iar soluția ecuației inițiale este: $x(t) = \frac{1}{\ln t + 1 + C \cdot t}.$

Ecuații diferențiale de ordin superior

21) Ecuație omogenă, cu ecuația caracteristică atașată $\lambda^3 - \lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$

$$D_4 = \{\pm 1, \pm 2, \pm 4\}; \lambda_1 = 1$$

$\lambda_2 = -2$ și $\lambda_3 = 2$. Rădăcinile fiind reale, simple, soluția generală este de

forma: $x(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-2t} + c_3 e^{2t}$. Pentru a determina constantele, folosim condițiile inițiale: $x(0) = 3$,

$x'(0) = 1$, $x''(0) = 9$; Calculăm mai întâi $x'(t) = c_1 e^t - 2c_2 e^{-2t} + 2c_3 e^{2t}$ și apoi $x''(t) = c_1 e^t + 4c_2 e^{-2t} + 4c_3 e^{2t}$,

$$\text{și folosim condițiile inițiale (înlocuim } t = 0 \text{ în } x'(t) \text{ și } x''(t)) : \begin{cases} x(0) = 3 \\ x'(0) = 1 \\ x''(0) = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 3 \\ c_1 - 2c_2 + 2c_3 = 1 \\ c_1 + 4c_2 + 4c_3 = 9 \end{cases}, \text{ de unde}$$

obținem: $c_1 = c_2 = c_3 = 1$, și soluția ecuației inițiale este: $x(t) = e^t + e^{-2t} + e^{2t}$.

22) Ecuație omogenă, cu ecuația caracteristică atașată $\lambda^4 - 4\lambda^3 + 7\lambda^2 - 6\lambda + 2 = 0$. Se caută rădăcină întreagă printre divizorii termenului liber: $D_2 = \{\pm 1, \pm 2\}$; $\lambda_1 = 1$ este rădăcină, împărțim cu ea în schemă

Horner (de 2 ori consecutiv) și obținem și celelalte trei rădăcini: $\lambda_2 = 1$ (deci o rădăcină reală dublă) și

$\lambda_{3,4} = 1 \pm i$ (două rădăcini complexe conjugate cu $\alpha = 1$, $\beta = 1$). Soluția generală este de forma:

$x(t) = e^t (c_1 + t c_2) + e^t (c_3 \sin t + c_4 \cos t)$. Pentru a determina constantele, folosim condițiile inițiale:

$x(0) = -1$, $x'(0) = 0$, $x''(0) = 2$, $x'''(0) = 3$; Calculăm:

$$x'(t) = e^t (c_1 + c_2(t+1) + c_3(\sin t + \cos t) + c_4(\cos t - \sin t)),$$

$$x''(t) = e^t (c_1 + c_2(t+2) + 2c_3 \cos t - 2c_4 \sin t),$$

$$x'''(t) = e^t (c_1 + c_2(t+3) + 2c_3(\cos t - \sin t) - 2c_4(\sin t + \cos t))$$

$$\text{și apoi folosim condițiile inițiale: } \begin{cases} x(0) = -1 \\ x'(0) = 0 \\ x''(0) = 2 \\ x'''(0) = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 + c_4 = -1 \\ c_1 + c_2 + c_3 + c_4 = 0 \\ c_1 + 2c_2 + 2c_3 = 2 \\ c_1 + 3c_2 + 2c_3 - 2c_4 = 3 \end{cases}, \text{ de unde obținem: } c_1 = 0,$$

$c_2 = -1$, $c_3 = 2$, $c_4 = -1$ și soluția ecuației inițiale este: $x(t) = -e^t t + e^t (2 \sin t - \cos t)$.

23) Ecuația omogenă asociată este $x'''(t) - 6x''(t) + 12x'(t) - 8x(t) = 0$, cu ecuația caracteristică:

$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 12\lambda - 8 = 0$. Se caută o rădăcină întreagă printre divizorii termenului liber:

$D_8 = \{\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8\}$; Se obține $\lambda = 2$ rădăcină reală triplă. Soluția ecuației omogene este de forma:

$x_o(t) = e^{2t} (c_1 + t \cdot c_2 + t^2 \cdot c_3)$. Pentru a determina forma soluției particulare pentru ecuația neomogenă,

folosim Metoda coeficienților nedeterminați: deoarece termenul liber $4t \cdot e^{2t}$ este de forma $b(t) = e^{\lambda t} \cdot P(t)$,

cu $grP = 1$, vom avea soluție particulară de forma: $x_p(t) = t^3 \cdot e^{2t} \cdot (at + b)$, care verifică, obligatoriu, ecuația

inițială: $x_p'''(t) - 6x_p''(t) + 12x_p'(t) - 8x_p(t) = 4t \cdot e^{2t}$. Se calculează derivatele $x_p'(t)$, $x_p''(t)$ și $x_p'''(t)$, se

înlocuiesc și se va face o identificare de coeficienți (cu termenul liber, din membrul drept al ecuației), Se obține

astfel $a = \frac{1}{6}$ și $b = 0$. Soluția ecuației inițiale este: $x(t) = x_o(t) + x_p(t) = e^{2t} (c_1 + t \cdot c_2 + t^2 \cdot c_3) + \frac{1}{6} t^4 \cdot e^{2t}$ (NU

avem condiții inițiale, deci nu putem determina constantele c_1, c_2 și c_3).

24) Ecuația omogenă asociată este $x'''(t) - x''(t) - x'(t) + x(t) = 0$, cu ecuația caracteristică:

$\lambda^3 - \lambda^2 - \lambda + 1 = 0$. Se caută o rădăcină întreagă printre divizorii termenului liber: $D_1 = \{\pm 1\}$; Se obține

$\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ rădăcină dublă și $\lambda_3 = -1$. Soluția ecuației omogene este de forma: $x_o(t) = e^t (c_1 + t \cdot c_2) + c_3 \cdot e^{-t}$.

Pentru a determina forma soluției particulare pentru ecuația neomogenă, folosim Metoda coeficienților

nedeterminați: deoarece termenul liber $4e^t$ este de forma $b(t) = e^{\lambda t} \cdot P(t)$, cu $grP = 0$, vom avea soluție particulară de forma: $x_p(t) = t^2 \cdot e^t \cdot A$, care verifică, obligatoriu, ecuația inițială:

$x_p'''(t) - x_p''(t) - x_p'(t) + x_p(t) = 4e^t$. Se calculează derivatele $x_p'(t)$, $x_p''(t)$ și $x_p'''(t)$, se înlocuiesc și se va face o identificare de coeficienți (cu termenul liber, din membrul drept al ecuației), Se obține astfel $A = 1$. Soluția ecuației inițiale este: $x(t) = x_o(t) + x_p(t) = e^t (c_1 + t \cdot c_2) + c_3 \cdot e^{-t} + t^2 \cdot e^t = e^t (c_1 + t \cdot c_2 + t^2) + c_3 \cdot e^{-t}$ (NU avem condiții inițiale, deci nu putem determina constantele c_1, c_2 și c_3).

25) Ecuația omogenă asociată este $x''(t) + 2x'(t) + 2x(t) = 0$, cu ecuația caracteristică: $\lambda^2 + 2\lambda + 2 = 0$. Se obține $\lambda_1 = -1 + i$ și $\lambda_2 = -1 - i$. Soluția ecuației omogene este de forma: $x_o(t) = e^{-t} (c_1 \cos t + c_2 \sin t)$.

Pentru a determina forma soluției particulare pentru ecuația neomogenă, folosim Metoda coeficienților

nedeterminați: deoarece termenul liber $e^{-t} \sin t$, vom avea soluție particulară de forma:

$x_p(t) = t \cdot e^{-t} (A \cos t + B \sin t)$, care verifică, obligatoriu, ecuația inițială: $x''(t) + 2x'(t) + 2x(t) = e^{-t} \sin t$.

Se calculează derivatele $x_p'(t)$ și $x_p''(t)$, se înlocuiesc și se face o identificare de coeficienți (cu termenul liber,

din membrul drept al ecuației), Se obține astfel $A = -\frac{1}{2}$ și $B = 0$. Soluția ecuației inițiale este:

$x(t) = x_o(t) + x_p(t) = -\frac{1}{2} t \cdot e^{-t} \cos t + e^{-t} (c_1 \cos t + c_2 \sin t)$ (NU avem condiții inițiale, deci nu putem

determina constantele c_1 și c_2).

26) Ecuația omogenă asociată este $x''(t) + 2x'(t) + x(t) = 0$, cu ecuația caracteristică: $\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$. Se

obține $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$ rădăcină dublă. Soluția ecuației omogene este de forma: $x_o(t) = e^{-t} (c_1 + t \cdot c_2)$. Pentru a determina forma soluției particulare pentru ecuația neomogenă, observăm că termenul liber este format din două "părți" adunate: $e^t \cdot \cos t$ și $t \cdot e^{-t}$. Pentru calcularea lui $x_p(t)$ vom "desface" în două ecuații neomogene, după forma termenului liber:

Ec.1: $x''(t) + 2x'(t) + x(t) = e^t \cdot \cos t$, pentru care vom determina $x_{p1}(t)$

Ec.2: $x''(t) + 2x'(t) + x(t) = t \cdot e^{-t}$, pentru care vom determina $x_{p2}(t)$.

Folosim Metoda coeficienților nedeterminați, pentru fiecare soluție particulară, și avem:

$x_{p1}(t) = e^{-t} (a \cdot \cos t + b \cdot \sin t)$ care verifică, obligatoriu, ecuația Ec.1; se calculează $x'_{p1}(t)$ și $x''_{p1}(t)$, se înlocuiesc și se face o identificare de coeficienți (cu termenul liber, din membrul drept al ecuației Ec.1). Se obține astfel $a = -1$ și $b = 0$, deci $x_{p1}(t) = -e^{-t} \cdot \cos t$;

Analog, $x_{p2}(t) = t^2 \cdot e^{-t} (c t + d)$ care verifică, obligatoriu, ecuația Ec.2; se calculează $x'_{p2}(t)$ și $x''_{p2}(t)$, se înlocuiesc și se face o identificare de coeficienți (cu termenul liber, din membrul drept al ecuației Ec.2). Se obține astfel $c = \frac{1}{6}$ și $d = 0$, deci $x_{p2}(t) = \frac{1}{6} t^3 e^{-t}$; Soluția ecuației inițiale este:

$$x(t) = x_o(t) + x_{p1}(t) + x_{p2}(t) = e^{-t} \left(\frac{1}{6} t^3 + c_2 t + c_1 - \cos t \right)$$
 (NU avem condiții inițiale, deci nu putem determina constantele c_1 și c_2).

27) Ecuația omogenă asociată este $x^{(4)}(t) - x(t) = 0$, cu ecuația caracteristică: $\lambda^4 - 1 = 0$. Se obține $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$ și rădăcinile complexe $\lambda_3 = i$ și $\lambda_4 = -i$. Soluția ecuației omogene este de forma:

$x_o(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-t} + c_3 \cos t + c_4 \sin t$. Pentru a determina forma soluției particulare pentru ecuația neomogenă, observăm că termenul liber este format din trei "părți" adunate: t^2 , $4e^t$ și $-4 \cos t$. Pentru calcularea lui $x_p(t)$ vom "desface" în trei ecuații neomogene, după forma termenului liber:

Ec.1: $x^{(4)}(t) - x(t) = t^2$, pentru care vom determina $x_{p1}(t)$

Ec.2: $x^{(4)}(t) - x(t) = 4e^t$, pentru care vom determina $x_{p2}(t)$

Ec.3: $x^{(4)}(t) - x(t) = -4 \cos t$, pentru care vom determina $x_{p3}(t)$.

Folosim Metoda coeficienților nedeterminați, pentru fiecare soluție particulară, și avem:

$x_{p1}(t) = a \cdot t^2$ care verifică, obligatoriu, ecuația Ec.1; Se obține $a = -1$, deci $x_{p1}(t) = -t^2$;

$x_{p2}(t) = t \cdot e^t \cdot b$ care verifică, obligatoriu, ecuația Ec.2; Se obține $b = 1$, deci $x_{p2}(t) = t \cdot e^t$;

$x_{p3}(t) = t(c \cdot \cos t + d \cdot \sin t)$ care verifică, obligatoriu, ecuația Ec.3; Se obține $c = 0$ și $d = 1$, deci

$x_{p3}(t) = t \cdot \sin t$; Soluția ecuației inițiale este:

$$x(t) = x_o(t) + x_{p1}(t) + x_{p2}(t) + x_{p3}(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-t} + c_3 \cos t + c_4 \sin t - t^2 + t \cdot e^t + t \cdot \sin t$$
 (NU avem condiții inițiale, deci nu putem determina constantele c_1, c_2, c_3 și c_4).

28) Ecuația omogenă asociată este $x''(t) + x(t) = 0$, cu ecuația caracteristică: $\lambda^2 + 1 = 0$ și $\lambda_1 = i$, $\lambda_2 = -i$.

Soluția ecuației omogene este de forma: $x_o(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t$. Datorită formei termenului liber al ecuației inițiale, NU se poate aplica Metoda coeficienților nedeterminați pentru aflarea soluției neomogene. Vom folosi

Metoda variației constantelor: căutăm soluția generală a ecuației neomogene de forma:

$x(t) = c_1(t) \cos t + c_2(t) \sin t$, unde funcțiile $c_1(t)$, $c_2(t)$ sunt soluțiile sistemului algebric:

$$\begin{cases} c_1'(t) \cos t + c_2'(t) \sin t = 0 & | \cdot \sin t \\ -c_1'(t) \sin t + c_2'(t) \cos t = \frac{1}{\cos t} & | \cdot \cos t \end{cases}$$

Adunăm ecuațiile sistemului și obținem: $c_2'(t) = 1$, de unde (prin integrare) avem: $c_2(t) = t + k_1$ (NU uitați constanta de integrare !!!); Înlocuim $c_2'(t) = 1$ în prima ec a sistemului și obținem: $c_1'(t) = -\operatorname{tg} t$, de unde (prin integrare) avem: $c_1(t) = \ln|\cos t| + k_2$. Soluția generală este: $x(t) = \ln|\cos t| \cdot \cos t + k_2 \cos t + t \sin t + k_1 \sin t$; folosim condițiile inițiale și obținem: $k_1 = 2$, $k_2 = 0$. Soluția generală este: $x(t) = \ln|\cos t| \cdot \cos t + (t + 2) \sin t$.

29) Ecuația omogenă asociată este $x''(t) + 4x(t) = 0$, cu ecuația caracteristică: $\lambda^2 + 4 = 0$ și $\lambda_1 = 2i$,

$\lambda_2 = -2i$. Soluția ecuației omogene este de forma: $x_o(t) = c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t$. Datorită formei termenului liber al ecuației inițiale, NU se poate aplica Metoda coeficienților nedeterminați pentru aflarea soluției neomogene. Vom folosi Metoda variației constantelor: căutăm soluția generală a ecuației neomogene de forma: $x(t) = c_1(t) \cos 2t + c_2(t) \sin 2t$, unde funcțiile $c_1(t)$, $c_2(t)$ sunt soluțiile sistemului algebric:

$$\begin{cases} c_1'(t) \cos 2t + c_2'(t) \sin 2t = 0 & | \cdot \sin 2t \\ -2c_1'(t) \sin 2t + 2c_2'(t) \cos 2t = \operatorname{tg} t & | \cdot \cos 2t \end{cases}$$

Adunăm ecuațiile sistemului și obținem: $2c_2'(t) = \operatorname{tg} t \cdot \cos 2t \Leftrightarrow$

$$c_2'(t) = \frac{1}{2} \frac{\sin t}{\cos t} \cdot (2 \cos^2 t - 1) = \frac{\sin t}{\cos t} \cdot \cos^2 t - \frac{1}{2} \frac{\sin t}{\cos t} = \sin t \cdot \cos t - \frac{1}{2} \operatorname{tg} t \text{ de unde (prin integrare) avem:}$$

$$c_2(t) = \frac{\sin^2 t}{2} + \frac{1}{2} \ln|\cos t| + k_2 \text{ (NU uitați constanta de integrare !!!); Înlocuim } c_2'(t) = \frac{1}{2} \operatorname{tg} t \cdot \cos 2t \text{ în prima}$$

$$\text{ec a sistemului și obținem: } c_1'(t) = -\frac{1}{2} \operatorname{tg} t \cdot \cos 2t \cdot \frac{\sin 2t}{\cos 2t} = -\frac{1}{2} \frac{\sin t}{\cos t} \cdot 2 \sin t \cos t = -\sin^2 t = -\frac{1 - \cos 2t}{2}, \text{ de}$$

unde (prin integrare) avem: $c_1(t) = -\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} + k_1$. Soluția generală este:

$$x(t) = -\frac{t}{2} \cos 2t + k_1 \cos 2t + \frac{1}{2} \sin 2t \cdot \ln|\cos t| \cdot \cos t + \left(k_2 + \frac{1}{4}\right) \sin 2t.$$

30) Ecuația omogenă asociată este $x''(t) - 2x(t) = 0$, cu ecuația caracteristică: $\lambda^2 - 2 = 0$ și $\lambda_1 = \sqrt{2}$,

$\lambda_2 = -\sqrt{2}$. Soluția ecuației omogene este de forma: $x_o(t) = c_1 \cdot e^{t\sqrt{2}} + c_2 \cdot e^{-t\sqrt{2}}$. Datorită formei termenului

liber al ecuației inițiale, NU se poate aplica Metoda coeficienților nedeterminați pentru aflarea soluției

neomogene. Vom folosi Metoda variației constantelor: căutăm soluția generală a ecuației neomogene de

forma: $x_o(t) = c_1(t) \cdot e^{t\sqrt{2}} + c_2(t) \cdot e^{-t\sqrt{2}}$, unde funcțiile $c_1(t), c_2(t)$ sunt soluțiile sistemului algebric:

$$\begin{cases} c_1'(t) \cdot e^{t\sqrt{2}} + c_2'(t) \cdot e^{-t\sqrt{2}} = 0 & | \cdot \sqrt{2} \\ \sqrt{2}c_1'(t) \cdot e^{t\sqrt{2}} - \sqrt{2}c_2'(t) \cdot e^{-t\sqrt{2}} = 4t^2 \cdot e^{t^2} \end{cases}$$

Adunăm ecuațiile sistemului și obținem: $2\sqrt{2}c_1'(t) \cdot e^{t\sqrt{2}} = 4t^2 \cdot e^{t^2}$, de unde rezultă: $c_1(t) = \sqrt{2} \int t^2 \cdot e^{t^2-t\sqrt{2}} dt$.

Pentru a rezolva această integrală, se formează (prin artificii) derivata exponențialei:

$(e^{t^2-t\sqrt{2}})' = (2t - \sqrt{2}) \cdot e^{t^2-t\sqrt{2}}$ și apoi se integrează prin părți. În final se obține:

$$c_1(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} t \cdot e^{t^2-t\sqrt{2}} + \frac{1}{2} e^{t^2-t\sqrt{2}} + k_1 \text{ și analog, } c_2(t) = -\frac{1}{\sqrt{2}} t \cdot e^{t^2+t\sqrt{2}} + \frac{1}{2} e^{t^2+t\sqrt{2}} + k_2.$$

Soluția generală este:

$$x(t) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} t \cdot e^{t^2-t\sqrt{2}} + \frac{1}{2} e^{t^2-t\sqrt{2}} + k_1 \right) \cdot e^{t\sqrt{2}} + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} t \cdot e^{t^2+t\sqrt{2}} + \frac{1}{2} e^{t^2+t\sqrt{2}} + k_2 \right) \cdot e^{-t\sqrt{2}} = e^{t^2} + k_1 e^{t\sqrt{2}} + k_2 e^{-t\sqrt{2}}$$

Sisteme diferențiale liniare, omogene

31) Matricea sistemului este: $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, polinomul caracteristic este $p_A(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda + 6$, cu valorile

proprie $\lambda_1 = 3$ și $\lambda_2 = 2$. Vectorii proprii corespunzători sunt $v_{\lambda_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ și $v_{\lambda_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, deci matricea sistemului

este diagonalizabilă (multipl. alg = multipl. geom). $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$,

$$A = PDP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} P^{-1} \text{ și } e^{At} = P e^{Dt} P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{3t} & 0 \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} e^{3t} & e^{2t} \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix} P^{-1} \text{ (NU se$$

calculează efectiv P^{-1}); Soluția generală este $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = e^{At} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$, deci

$$X(t) = \begin{pmatrix} e^{3t} & e^{2t} \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix} P^{-1} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{3t} & e^{2t} \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 e^{3t} + k_2 e^{2t} \\ k_2 e^{2t} \end{pmatrix}, \text{ de unde obținem: } \begin{cases} x(t) = k_1 e^{3t} + k_2 e^{2t} \\ y(t) = k_2 e^{2t} \end{cases}.$$

32) Matricea sistemului este: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, polinomul caracteristic este $p_A(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda + 1$, cu valorile

proprii $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$. Vectorul propriu corespunzător este $v_{\lambda_1, \lambda_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, deci matricea sistemului NU este

diagonalizabilă (multipl. alg = 2, multipl. geom = 1). $(A - I_2)w = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow w = \begin{pmatrix} \alpha \\ 1 - \alpha \end{pmatrix}$,

alegem $\alpha = 0$ și obținem $w = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$; $A = PJP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1}$, și

$e^{At} = Pe^{Jt}P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} e^t & te^t \\ e^t & (t+1)e^t \end{pmatrix} P^{-1}$ (NU se calculează efectiv P^{-1}); Soluția generală

este $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = e^{At} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^t & te^t \\ e^t & (t+1)e^t \end{pmatrix} P^{-1} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^t & te^t \\ e^t & (t+1)e^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 e^t + k_2 t e^t \\ k_1 e^t + k_2 (t+1) e^t \end{pmatrix}$, de unde

obținem: $\begin{cases} x(t) = k_1 e^t + k_2 t e^t \\ y(t) = k_1 e^t + k_2 (t+1) e^t \end{cases}$.

33) Matricea sistemului este: $A = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, polinomul caracteristic este $p_A(\lambda) = \lambda^2 + 4$, cu valorile proprii

$\lambda_1 = 2i$ și $\lambda_2 = -2i$. Calculăm vectorul propriu corespunzător pentru $\lambda_1 = 2i$: $v = \begin{pmatrix} 1 - 2i \\ 1 \end{pmatrix}$, deci matricea

sistemului este diagonalizabilă (multipl. alg = multipl. geom). $P = (\text{Re}(v) | \text{Im}(v)) = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $A = PDP^{-1}$ și

$e^{At} = Pe^{Dt}P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos 2t & \sin 2t \\ -\sin 2t & \cos 2t \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} \cos 2t + 2 \sin 2t & \sin 2t - 2 \cos 2t \\ \cos 2t & \sin 2t \end{pmatrix} P^{-1}$ (NU se

calculează efectiv P^{-1}); Soluția generală este:

$$\begin{aligned} X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} &= e^{At} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 2t + 2 \sin 2t & \sin 2t - 2 \cos 2t \\ \cos 2t & \sin 2t \end{pmatrix} P^{-1} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \cos 2t + 2 \sin 2t & \sin 2t - 2 \cos 2t \\ \cos 2t & \sin 2t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 (\cos 2t + 2 \sin 2t) + k_2 (\sin 2t - 2 \cos 2t) \\ k_1 \cos 2t + k_2 \sin 2t \end{pmatrix} \end{aligned}$$

de unde obținem: $\begin{cases} x(t) = k_1 (\cos 2t + 2 \sin 2t) + k_2 (\sin 2t - 2 \cos 2t) \\ y(t) = k_1 \cos 2t + k_2 \sin 2t \end{cases}$. Aflăm constantele k_1 și k_2 din condițiile

inițiale: $\begin{cases} x(0) = k_1 - 2k_2 \\ y(0) = k_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 - 2k_2 = -1 \\ k_1 = 1 \end{cases} \Rightarrow k_1 = 1, k_2 = 1$ și rescriem soluția: $\begin{cases} x(t) = 3 \sin 2t - \cos 2t \\ y(t) = \sin 2t + \cos 2t \end{cases}$.

34) Matricea sistemului este: $A = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -4 & -5 \end{pmatrix}$, polinomul caracteristic este $p_A(\lambda) = \lambda^2 + 2\lambda - 35$, cu valorile

proprii $\lambda_1 = -7$ și $\lambda_2 = 5$. Vectorii proprii corespunzători sunt $v_{\lambda_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ și $v_{\lambda_2} = \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \end{pmatrix}$, deci matricea

sistemului este diagonalizabilă (multipl. alg = multipl. geom). $D = \begin{pmatrix} -7 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$,

$$A = PDP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -7 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} P^{-1} \text{ și } e^{At} = Pe^{Dt}P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-7t} & 0 \\ 0 & e^{5t} \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} e^{-7t} & -5e^{5t} \\ 2e^{-7t} & 2e^{5t} \end{pmatrix} P^{-1}$$

(NU se calculează efectiv P^{-1}); Soluția generală este $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = e^{At} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$, deci

$$X(t) = \begin{pmatrix} e^{-7t} & -5e^{5t} \\ 2e^{-7t} & 2e^{5t} \end{pmatrix} P^{-1} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-7t} & -5e^{5t} \\ 2e^{-7t} & 2e^{5t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 e^{-7t} - 5k_2 e^{5t} \\ 2k_1 e^{-7t} + 2k_2 e^{5t} \end{pmatrix}, \text{ de unde obținem:}$$

$$\begin{cases} x(t) = k_1 e^{-7t} - 5k_2 e^{5t} \\ y(t) = 2k_1 e^{-7t} + 2k_2 e^{5t} \end{cases}$$

35) Matricea sistemului este: $A = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$, polinomul caracteristic este $p_A(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda + 2$, cu valorile

proprii $\lambda_1 = 1$ și $\lambda_2 = 2$. Vectorii proprii corespunzători sunt $v_{\lambda_1} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ și $v_{\lambda_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, deci matricea sistemului

este diagonalizabilă (multipl. alg = multipl. geom). $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

$$A = PDP^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} P^{-1} \text{ și } e^{At} = Pe^{Dt}P^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 4e^t & e^{2t} \\ 3e^t & e^{2t} \end{pmatrix} P^{-1} \text{ (NU se}$$

calculează efectiv P^{-1}); Soluția generală este $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = e^{At} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$, deci

$$X(t) = \begin{pmatrix} 4e^t & e^{2t} \\ 3e^t & e^{2t} \end{pmatrix} P^{-1} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4e^t & e^{2t} \\ 3e^t & e^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4k_1 e^t + k_2 e^{2t} \\ 3k_1 e^t + k_2 e^{2t} \end{pmatrix}, \text{ de unde obținem: } \begin{cases} x(t) = 4k_1 e^t + k_2 e^{2t} \\ y(t) = 3k_1 e^t + k_2 e^{2t} \end{cases}$$

36) Matricea sistemului este: $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$, polinomul caracteristic este $p_A(\lambda) = \lambda^2 + 1$, cu valorile proprii

$\lambda_1 = i$ și $\lambda_2 = -i$. Calculăm vectorul propriu corespunzător pentru $\lambda_1 = i$: $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2-i \end{pmatrix}$, deci matricea

sistemului este diagonalizabilă (multipl. alg = multipl. geom). $P = (\text{Re}(v) | \text{Im}(v)) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, $A = PDP^{-1}$ și

$$e^{At} = P e^{Dt} P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ 2 \cos t + \sin t & 2 \sin t - \cos t \end{pmatrix} P^{-1} \text{ (NU se calculează efectiv } P^{-1} \text{);}$$

Soluția generală este:

$$\begin{aligned} X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} &= e^{At} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ 2 \cos t + \sin t & 2 \sin t - \cos t \end{pmatrix} P^{-1} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ 2 \cos t + \sin t & 2 \sin t - \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} k_1 \cos t + k_2 \sin 2t \\ k_1(2 \cos t + \sin t) + k_2(2 \sin t - \cos t) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

de unde obținem: $\begin{cases} x(t) = k_1 \cos t + k_2 \sin 2t \\ y(t) = k_1(2 \cos t + \sin t) + k_2(2 \sin t - \cos t) \end{cases}$.

37) Matricea sistemului este: $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, polinomul caracteristic este $p_A(\lambda) = \lambda^2 - 8\lambda + 16$, cu valorile

proprie $\lambda_1 = \lambda_2 = 4$. Vectorul propriu corespunzător este $v_{\lambda_1, \lambda_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, deci matricea sistemului NU este

diagonalizabilă (multipl. alg = 2, multipl. geom = 1). $(A - 4I_2)w = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow w = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (am ales $\alpha = 0$) și obținem

$$J = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; A = PJP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1}, \text{ și}$$

$$e^{At} = P e^{Jt} P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{4t} & t e^{4t} \\ 0 & e^{4t} \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} e^{4t} & (t+1)e^{4t} \\ e^{4t} & t e^{4t} \end{pmatrix} P^{-1} \text{ (NU se calculează efectiv } P^{-1} \text{);}$$

Soluția generală este

$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = e^{At} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^t & t e^t \\ e^t & (t+1)e^t \end{pmatrix} P^{-1} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{4t} & (t+1)e^{4t} \\ e^{4t} & t e^{4t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 e^{4t} + k_2 (t+1)e^{4t} \\ k_1 e^{4t} + k_2 t e^{4t} \end{pmatrix}, \text{ de unde}$$

obținem: $\begin{cases} x(t) = k_1 e^{4t} + k_2 (t+1)e^{4t} \\ y(t) = k_1 e^{4t} + k_2 t e^{4t} \end{cases}$.

38) Matricea sistemului este: $A = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$

$$p_A(\lambda) = \lambda^2 - 10\lambda + 25, \text{ cu valorile}$$

proprie $\lambda_1 = \lambda_2 = 5$. Vectorul propriu corespunzător este $v_{\lambda_1, \lambda_2} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, deci matricea sistemului NU este

diagonalizabilă (multipl. alg = 2, multipl. geom = 1). $(A - 5I_2)w = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow w = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (am ales $\alpha = 0$) și

obținem $J = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; A = PJP^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} P^{-1}, \text{ și}$

$$e^{At} = P e^{Jt} P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{5t} & t e^{5t} \\ 0 & e^{5t} \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} -e^{5t} & -(t+1)e^{5t} \\ e^{5t} & t e^{5t} \end{pmatrix} P^{-1} \text{ (NU se calculează efectiv } P^{-1} \text{)}; \text{ Soluția}$$

generală este

$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = e^{At} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -e^{5t} & -(t+1)e^{5t} \\ e^{5t} & t e^{5t} \end{pmatrix} P^{-1} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -e^{5t} & -(t+1)e^{5t} \\ e^{5t} & t e^{5t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -k_1 e^{5t} - k_2 (t+1)e^{5t} \\ k_1 e^{5t} + k_2 t e^{5t} \end{pmatrix},$$

$$\text{de unde obținem: } \begin{cases} x(t) = -k_1 e^{5t} - k_2 (t+1)e^{5t} \\ y(t) = k_1 e^{5t} + k_2 t e^{5t} \end{cases}. \text{ Aflăm } k_1 \text{ și } k_2 \text{ din condițiile inițiale: } \begin{cases} x(1) = e^5 (-k_1 - 2k_2) \\ y(1) = e^5 (k_1 + k_2) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} e^5 (-k_1 - 2k_2) = 0 \\ e^5 (k_1 + k_2) = e^5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -k_1 - 2k_2 = 0 \\ k_1 + k_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow k_1 = 2, k_2 = -1 \text{ și rescriem soluția sistemului:}$$

$$\begin{cases} x(t) = -2e^{5t} + (t+1)e^{5t} \\ y(t) = 2e^{5t} - t e^{5t} \end{cases}.$$

39) Matricea sistemului este: $A = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$, polinomul caracteristic este $p_A(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda + 10$, cu valorile

proprie $\lambda_1 = 1 + 3i$ și $\lambda_2 = 1 - 3i$. Calculăm vectorul propriu corespunzător pentru $\lambda_1 = 1 + 3i$: $v = \begin{pmatrix} 1+i \\ 1 \end{pmatrix}$,

deci matricea sistemului este diagonalizabilă (multipl. alg = multipl. geom). $P = (\text{Re}(v) \mid \text{Im}(v)) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$,

$$A = P D P^{-1} \text{ și}$$

$$e^{At} = P e^{Dt} P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} e^t \begin{pmatrix} \cos 3t & \sin 3t \\ -\sin 3t & \cos 3t \end{pmatrix} P^{-1} = e^t \begin{pmatrix} \cos 3t - \sin 3t & \cos 3t + \sin 3t \\ \cos 3t & \sin 3t \end{pmatrix} P^{-1} \text{ (NU se calculează}$$

efectiv P^{-1}); Soluția generală este:

$$\begin{aligned} X(t) &= \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = e^{At} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = e^t \begin{pmatrix} \cos 3t - \sin 3t & \cos 3t + \sin 3t \\ \cos 3t & \sin 3t \end{pmatrix} P^{-1} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = e^t \begin{pmatrix} \cos 3t - \sin 3t & \cos 3t + \sin 3t \\ \cos 3t & \sin 3t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} = \\ &= e^t \begin{pmatrix} (\cos 3t - \sin 3t)k_1 + (\cos 3t + \sin 3t)k_2 \\ k_1 \cos 3t + k_2 \sin 3t \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{de unde obținem: } \begin{cases} x(t) = e^t [(\cos 3t - \sin 3t)k_1 + (\cos 3t + \sin 3t)k_2] \\ y(t) = e^t [k_1 \cos 3t + k_2 \sin 3t] \end{cases}.$$

Sisteme diferențiale liniare, neomogene

40) Sistemul omogen asociat: $\begin{cases} \dot{x}(t) = 4x(t) + 2y(t) \\ \dot{y}(t) = x(t) + 3y(t) \end{cases}$ cu matricea sistemului $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, polinomul

caracteristic $p_A(\lambda) = \lambda^2 - 7\lambda + 10$, și valorile proprii $\lambda_1 = 5$ și $\lambda_2 = 2$. Vectorii proprii corespunzători sunt

$v_{\lambda_1} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ și $v_{\lambda_2} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, deci matricea sistemului este diagonalizabilă (multipl. alg = multipl. geom).

$$D = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, A = PDP^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} P^{-1} \text{ și}$$

$$e^{At} = Pe^{Dt}P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{5t} & 0 \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 2e^{5t} & -e^{2t} \\ e^{5t} & e^{2t} \end{pmatrix} P^{-1} \text{ (NU se calculează efectiv } P^{-1});$$

Soluția sistemului omogen:

$$X_0(t) = \begin{pmatrix} x_0(t) \\ y_0(t) \end{pmatrix} = e^{At} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2e^{5t} & -e^{2t} \\ e^{5t} & e^{2t} \end{pmatrix} P^{-1} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2e^{5t} & -e^{2t} \\ e^{5t} & e^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2k_1e^{5t} - k_2e^{2t} \\ k_1e^{5t} + k_2e^{2t} \end{pmatrix}$$

Soluția generală a sistemului neomogen: $X(t) = X_0(t) + X_p(t)$, unde $X_p(t) = e^{At} \begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_2(t) \end{pmatrix} = Pe^{Dt} \begin{pmatrix} k_1(t) \\ k_2(t) \end{pmatrix}$;

Funcțiile $k_1(t)$ și $k_2(t)$ se află rezolvând sistemul: $Pe^{Dt} \begin{pmatrix} k'_1(t) \\ k'_2(t) \end{pmatrix} = B(t)$, unde $B(t)$ este vectorul termenilor

liberi. În cazul nostru: $\begin{pmatrix} 2e^{5t} & -e^{2t} \\ e^{5t} & e^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k'_1(t) \\ k'_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2e^{5t}k'_1(t) - e^{2t}k'_2(t) = 1 \\ e^{5t}k'_1(t) + e^{2t}k'_2(t) = 2 \end{cases}$ și obținem:

$$\begin{aligned} k'_1(t) = e^{-5t} &\Rightarrow k_1(t) = -\frac{1}{5}e^{-5t} \\ k'_2(t) = e^{-2t} &\Rightarrow k_2(t) = -\frac{1}{2}e^{-2t} \end{aligned}, \text{ deci } X_p(t) = \begin{pmatrix} 2e^{5t} & -e^{2t} \\ e^{5t} & e^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1(t) \\ k_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2e^{5t} & -e^{2t} \\ e^{5t} & e^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{5}e^{-5t} \\ -\frac{1}{2}e^{-2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ -\frac{7}{10} \end{pmatrix};$$

$$\text{Soluția sistemului neomogen: } X(t) = X_0(t) + X_p(t) = \begin{pmatrix} 2k_1e^{5t} - k_2e^{2t} \\ k_1e^{5t} + k_2e^{2t} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ -\frac{7}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2k_1e^{5t} - k_2e^{2t} + \frac{1}{10} \\ k_1e^{5t} + k_2e^{2t} - \frac{7}{10} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x(t) = 2k_1e^{5t} - k_2e^{2t} + \frac{1}{10} \\ y(t) = k_1e^{5t} + k_2e^{2t} - \frac{7}{10} \end{cases}; \text{ Aflăm constantele } k_1 \text{ și } k_2 \text{ din condițiile inițiale: } \Rightarrow \begin{cases} x(0) = 2k_1 - k_2 + \frac{1}{10} \\ y(0) = k_1 + k_2 - \frac{7}{10} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2k_1 - k_2 + \frac{1}{10} = 0 \\ k_1 + k_2 - \frac{7}{10} = 0 \end{cases} \Rightarrow k_1 = \frac{1}{5}, \quad k_2 = \frac{1}{2}. \text{ Rescriem soluția finală: } \begin{cases} x(t) = \frac{2}{5}e^{5t} - \frac{1}{2}e^{2t} + \frac{1}{10} \\ y(t) = \frac{1}{5}e^{5t} + \frac{1}{2}e^{2t} - \frac{7}{10} \end{cases}.$$

41) Sistemul omogen asociat: $\begin{cases} \dot{x}(t) = 3x(t) - y(t) \\ \dot{y}(t) = x(t) + y(t) \end{cases}$ cu matricea sistemului $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, polinomul

caracteristic $p_A(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 4$ și valorile proprii $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$. Vectorul propriu corespunzător este

$v_{\lambda_1, \lambda_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, deci matricea sistemului NU este diagonalizabilă (multipl. alg = 2, multipl. geom = 1).

$(A - 2I_2)w = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow w = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (am ales $\alpha = 0$) și obținem $J = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$;

$A = PJP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} P^{-1}$, și $e^{At} = Pe^{Jt}P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{2t} & te^{2t} \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} e^{2t} & (t+1)e^{2t} \\ e^{2t} & te^{2t} \end{pmatrix} P^{-1}$ (NU se

calculează efectiv P^{-1}); Soluția generală a sistemului omogen:

$$X_0(t) = \begin{pmatrix} x_0(t) \\ y_0(t) \end{pmatrix} = e^{At} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{2t} & (t+1)e^{2t} \\ e^{2t} & te^{2t} \end{pmatrix} P^{-1} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{2t} & (t+1)e^{2t} \\ e^{2t} & te^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 e^{2t} + k_2 (t+1)e^{2t} \\ k_1 e^{2t} + k_2 t e^{2t} \end{pmatrix};$$

Soluția generală a sistemului neomogen: $X(t) = X_0(t) + X_p(t)$, unde $X_p(t) = e^{At} \begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_2(t) \end{pmatrix} = Pe^{Dt} \begin{pmatrix} k_1(t) \\ k_2(t) \end{pmatrix}$;

Funcțiile $k_1(t)$ și $k_2(t)$ se află rezolvând sistemul: $Pe^{Dt} \begin{pmatrix} k'_1(t) \\ k'_2(t) \end{pmatrix} = B(t)$, unde $B(t)$ este vectorul t. liberi. În

cazul nostru: $\begin{pmatrix} e^{2t} & (t+1)e^{2t} \\ e^{2t} & te^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k'_1(t) \\ k'_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{2t} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} e^{2t}k'_1(t) + (t+1)e^{2t}k'_2(t) = 0 \\ e^{2t}k'_1(t) + te^{2t}k'_2(t) = e^{2t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k'_1(t) + (t+1)k'_2(t) = 0 \\ k'_1(t) + tk'_2(t) = 1 \end{cases}$

și obținem: $k'_1(t) = 1 + t \Rightarrow k_1(t) = \frac{1}{2}t^2 + t$

$$k'_2(t) = -1 \Rightarrow k_2(t) = -t$$

$$X_p(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} & (t+1)e^{2t} \\ e^{2t} & te^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1(t) \\ k_2(t) \end{pmatrix} = e^{2t} \begin{pmatrix} 1 & t+1 \\ 1 & t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2}t^2 + t \\ -t \end{pmatrix} = e^{2t} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}t^2 \\ -\frac{1}{2}t^2 + t \end{pmatrix}$$

Soluția sistemului neomogen:

$$X(t) = X_0(t) + X_p(t) = \begin{pmatrix} k_1 e^{2t} + (t+1)k_2 e^{2t} \\ k_1 e^{2t} + t k_2 e^{2t} \end{pmatrix} + e^{2t} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}t^2 \\ -\frac{1}{2}t^2 + t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 e^{2t} + (t+1)k_2 e^{2t} - \frac{1}{2}t^2 e^{2t} \\ k_1 e^{2t} + t k_2 e^{2t} - \frac{1}{2}t^2 e^{2t} + t e^{2t} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x(t) = e^{2t} \left(k_1 + k_2 + k_2 t - \frac{1}{2}t^2 \right) \\ y(t) = e^{2t} \left(k_1 + t k_2 - \frac{1}{2}t^2 + t \right) \end{cases}.$$

42) Sistemul omogen asociat: $\begin{cases} \dot{x}(t) = -5x(t) - 2y(t) \\ \dot{y}(t) = 3x(t) + 2y(t) \end{cases}$ cu matricea sistemului $A = \begin{pmatrix} -5 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, polinomul caracteristic $p_A(\lambda) = \lambda^2 + 3\lambda - 4$, și valorile proprii $\lambda_1 = -4$ și $\lambda_2 = 1$. Vectorii proprii corespunzători sunt

$v_{\lambda_1} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ și $v_{\lambda_2} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$, deci matricea sistemului este diagonalizabilă (multipl. alg = multipl. geom).

$$D = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, A = PDP^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1} \text{ și}$$

$$e^{At} = Pe^{Dt}P^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-4t} & 0 \\ 0 & e^t \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} -2e^{-4t} & -e^t \\ e^{-4t} & 3e^t \end{pmatrix} P^{-1} \text{ (NU se calculează efectiv } P^{-1});$$

Soluția sistemului omogen:

$$X_0(t) = \begin{pmatrix} x_0(t) \\ y_0(t) \end{pmatrix} = e^{At} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2e^{-4t} & -e^t \\ e^{-4t} & 3e^t \end{pmatrix} P^{-1} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2e^{-4t} & -e^t \\ e^{-4t} & 3e^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2k_1e^{-4t} - k_2e^t \\ k_1e^{-4t} + 3k_2e^t \end{pmatrix}$$

Soluția generală a sistemului neomogen: $X(t) = X_0(t) + X_p(t)$, unde $X_p(t) = e^{At} \begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_2(t) \end{pmatrix} = Pe^{Dt} \begin{pmatrix} k_1(t) \\ k_2(t) \end{pmatrix}$;

Funcțiile $k_1(t)$ și $k_2(t)$ se află rezolvând sistemul: $Pe^{Dt} \begin{pmatrix} k_1'(t) \\ k_2'(t) \end{pmatrix} = B(t)$, unde $B(t)$ este vectorul termenilor

liberi. În cazul nostru: $\begin{pmatrix} -2e^{-4t} & -e^t \\ e^{-4t} & 3e^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1'(t) \\ k_2'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -2e^{-4t}k_1'(t) - e^tk_2'(t) = 0 \\ e^{-4t}k_1'(t) + 3e^tk_2'(t) = 5 \end{cases}$ și obținem:

$$\begin{aligned} k_1'(t) = -e^{4t} &\Rightarrow k_1(t) = -\frac{1}{4}e^{4t}, \text{ deci } X_p(t) = \begin{pmatrix} -2e^{-4t} & -e^t \\ e^{-4t} & 3e^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1(t) \\ k_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2e^{-4t} & -e^t \\ e^{-4t} & 3e^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{4}e^{4t} \\ -2e^{-t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ -\frac{25}{4} \end{pmatrix}; \\ k_2'(t) = 2e^{-t} &\Rightarrow k_2(t) = -2e^{-t} \end{aligned}$$

$$\text{Soluția sistemului neomogen: } X(t) = X_0(t) + X_p(t) = \begin{pmatrix} -2k_1e^{-4t} - k_2e^t \\ k_1e^{-4t} + 3k_2e^t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ -\frac{25}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2k_1e^{-4t} - k_2e^t + \frac{5}{2} \\ k_1e^{-4t} + 3k_2e^t - \frac{25}{4} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x(t) = -2k_1e^{-4t} - k_2e^t + \frac{5}{2} \\ y(t) = k_1e^{-4t} + 3k_2e^t - \frac{25}{4} \end{cases}$$

43) Sistemul omogen asociat: $\begin{cases} \dot{x}(t) = -7x(t) - 5y(t) \\ \dot{y}(t) = -5x(t) - 7y(t) \end{cases}$ cu matricea sistemului $A = \begin{pmatrix} -7 & -5 \\ -5 & -7 \end{pmatrix}$

$p_A(\lambda) = \lambda^2 + 10\lambda - 24$, și valorile proprii $\lambda_1 = 2$ și $\lambda_2 = -12$. Vectorii proprii corespunzători

$v_{\lambda_1} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ și $v_{\lambda_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, deci matricea sistemului este diagonalizabilă (multipl. alg = multipl. geom).

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, A = PDP^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -12 \end{pmatrix} P^{-1} \text{ și}$$

$$e^{At} = Pe^{Dt}P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{2t} & 0 \\ 0 & e^{-12t} \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} -e^{2t} & e^{-12t} \\ e^{2t} & e^{-12t} \end{pmatrix} P^{-1} \text{ (NU se calculează efectiv } P^{-1} \text{)};$$

Soluția sistemului omogen:

$$X_0(t) = \begin{pmatrix} x_0(t) \\ y_0(t) \end{pmatrix} = e^{At} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -e^{2t} & e^{-12t} \\ e^{2t} & e^{-12t} \end{pmatrix} P^{-1} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -e^{2t} & e^{-12t} \\ e^{2t} & e^{-12t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -k_1 e^{2t} + k_2 e^{-12t} \\ k_1 e^{2t} + k_2 e^{-12t} \end{pmatrix}$$

Soluția generală a sistemului neomogen: $X(t) = X_0(t) + X_p(t)$, unde $X_p(t) = e^{At} \begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_2(t) \end{pmatrix} = Pe^{Dt} \begin{pmatrix} k_1(t) \\ k_2(t) \end{pmatrix}$;

Funcțiile $k_1(t)$ și $k_2(t)$ se află rezolvând sistemul: $Pe^{Dt} \begin{pmatrix} k'_1(t) \\ k'_2(t) \end{pmatrix} = B(t)$, unde $B(t)$ este vectorul termenilor

liberi. În cazul nostru: $\begin{pmatrix} -e^{2t} & e^{12t} \\ e^{2t} & e^{12t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k'_1(t) \\ k'_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (t+2)e^{2t} \\ 3te^{2t} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -e^{2t}k'_1(t) + e^{12t}k'_2(t) = (t+1)e^{2t} \\ e^{2t}k'_1(t) + e^{12t}k'_2(t) = 3te^{2t} \end{cases}$ și obținem:

$$k'_1(t) = t - 1 \Rightarrow k_1(t) = \frac{t^2}{2} - t$$

$$k'_2(t) = (2t+1)e^{14t} \Rightarrow k_2(t) = \left(\frac{t}{7} + \frac{3}{49}\right)e^{14t}, \text{ deci}$$

$$X_p(t) = \begin{pmatrix} -e^{2t} & e^{12t} \\ e^{2t} & e^{12t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1(t) \\ k_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -e^{2t} & e^{-12t} \\ e^{2t} & e^{-12t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{t^2}{2} - t \\ \left(\frac{t}{7} + \frac{3}{49}\right)e^{14t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \left(t - \frac{t^2}{2}\right)e^{2t} + \left(\frac{t}{7} + \frac{3}{49}\right)e^{2t} \\ \left(\frac{t^2}{2} - t\right)e^{2t} + \left(\frac{t}{7} + \frac{3}{49}\right)e^{2t} \end{pmatrix};$$

Soluția sistemului neomogen:

$$X(t) = X_0(t) + X_p(t) = \begin{pmatrix} -k_1 e^{2t} + k_2 e^{-12t} \\ k_1 e^{2t} + k_2 e^{-12t} \end{pmatrix} + e^{2t} \begin{pmatrix} -\frac{t^2}{2} + \frac{8}{7}t + \frac{3}{49} \\ \frac{t^2}{2} - \frac{6}{7}t + \frac{3}{49} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \left(-\frac{t^2}{2} + \frac{8}{7}t + \frac{3}{49} - k_1\right)e^{2t} + k_2 e^{-12t} \\ \left(\frac{t^2}{2} - \frac{6}{7}t + \frac{3}{49} + k_1\right)e^{2t} + k_2 e^{-12t} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x(t) = \left(-\frac{t^2}{2} + \frac{8}{7}t + \frac{3}{49} - k_1\right)e^{2t} + k_2 e^{-12t} \\ y(t) = \left(\frac{t^2}{2} - \frac{6}{7}t + \frac{3}{49} + k_1\right)e^{2t} + k_2 e^{-12t} \end{cases}.$$

